Travaux pratiques · Capabilité du moyen de mesure

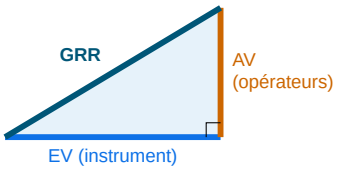
L'opérateur compte-t-il ?

Étude R&R (répétabilité et reproductibilité), méthode Bosch

La question. Trois personnes mesurent les mêmes butées avec le même micromètre. Trouvent-elles la même chose ? Si non, l'écart vient-il de **l'instrument** (une même personne ne retrouve pas sa valeur) ou **des opérateurs** (chacun mesure à sa façon) ?

1. Le GRR en quatre images

1. **Est-ce que je me répète ?** Je mesure deux fois la même butée : l'écart entre mes deux valeurs, c'est la **répétabilité** (EV). Elle dépend surtout de l'instrument et de la façon de le poser.
2. **Sommes-nous d'accord ?** On compare la moyenne de chaque opérateur : l'écart entre ces moyennes, c'est la **reproductibilité** (AV). Elle vient des méthodes de chacun.
3. **Comment additionner ?** Les deux causes s'assemblent comme les côtés d'un **triangle rectangle** : $GRR^2 = EV^2 + AV^2$. Les pourcentages ne s'ajoutent donc pas.
4. **Qu'est-ce que ça change au poste ?** Une valeur lue n'est pas un point, c'est un intervalle d'environ $\pm 3\,GRR$. Près des limites de tolérance, l'instrument ne sait plus trancher : c'est la **zone de doute**.



Le %GRR compare le flou de la mesure à la tolérance :

$$\%GRR = \frac{6\,GRR}{T} \times 100\ \%$$

%GRR $\leq$ 10 %	Système de mesure **capable**.
10 % $<$ %GRR $\leq$ 30 %	**Capable sous conditions** : utilisable en acceptant un risque, à améliorer.
%GRR $>$ 30 %	**Non capable**.

2. Le matériel et les rôles

- 10 butées numérotées de 1 à 10, mesurées au **trait repère**. Un micromètre (résolution 0,001 mm). Tolérance de la butée : 11,85 à 12,00 mm, soit $T = 0{,}15$ mm.
- **3 opérateurs** (A, B, C) mesurent. **2 secrétaires** : le premier donne les butées dans l'ordre tiré au sort, le second note les valeurs.
- La page web **« L'opérateur compte-t-il ? »** : elle tire l'ordre au sort et fait tous les calculs.

3. Le protocole

1. Sur la page, cliquer sur « Tirer l'ordre de mesure au sort ». Recopier les six ordres page 2.
2. **Série 1.** L'opérateur A mesure les 10 butées dans son ordre. Puis B, puis C. L'opérateur **ne voit pas** ce que le secrétaire note.
3. **Série 2.** On recommence seulement quand les trois ont fini la série 1, chacun avec son nouvel ordre.
4. Toujours au trait repère, même serrage (cliquet du micromètre). Noter toutes les valeurs, **n'en supprimer aucune**.
5. **Avant de calculer, à la main** (grille page 2) : chaque opérateur calcule ses 10 écarts entre série 1 et série 2 et **entoure le plus grand** (image 1). Puis on calcule la moyenne de chaque opérateur et on les compare (image 2).
6. Saisir les 60 valeurs dans la page, cliquer sur « Calculer », puis ouvrir le volet « Comprendre d'où vient le GRR ».

Pourquoi tirer au sort ? Si l'opérateur reconnaît la pièce, il risque de retrouver sa première valeur de mémoire : on croirait l'instrument meilleur qu'il n'est.

4. L’ordre de passage (à recopier depuis la page)

Opérateur · série	1re	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e
A · série 1										
B · série 1										
C · série 1										
A · série 2										
B · série 2										
C · série 2										

5. La grille de relevé (mm)

Butée	Opérateur A : _____			Opérateur B : _____			Opérateur C : _____		
	Série 1	Série 2	**Écart**	Série 1	Série 2	**Écart**	Série 1	Série 2	**Écart**
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Moyenne									

Ligne « Moyenne » : sous les séries, la moyenne des 20 mesures de l’opérateur (image 2) ; dans la colonne « Écart », la moyenne de ses 10 écarts (image 1).

À savoir. Le livret Bosch impose une étude de type 1 (Cg, Cgk sur un étalon) **avant** le R&R. Un R&R non capable n’accuse pas forcément l’instrument : des pièces irrégulières (diamètre qui varie selon l’endroit mesuré) donnent le même symptôme. D’où le trait repère.

6. Les questions

Q1. La résolution du micromètre représente quel pourcentage de T ? Est-ce acceptable (moins de 5 %) ?

Q2. Quel est le %GRR ? Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions, ou non capable ?

Q3. Quelle part est la plus grande : celle de l'instrument (%EV) ou celle des opérateurs (%AV) ? Votre calcul à la main (écarts et moyennes, page 2) le laissait-il prévoir ?

Q4. Sur le graphique « Moyenne de chaque opérateur », un opérateur se détache-t-il ? Quelle explication voyez-vous ?

Q5. Le %EV et le %AV ajoutés donnent plus que le %GRR. Pourquoi ? (image 3)

Q6. Une butée est lue à 11,996 mm. Avec votre GRR, peut-on être sûr qu'elle est dans la tolérance ? (image 4)

Q7. Proposez une action concrète pour faire baisser le %GRR.

Défi

Calcul à la main par la méthode des étendues moyennes (livret, annexe D.3). Le livret la juge dépassée et recommande l'analyse de variance faite par la page, mais elle montre l'idée.

a. Faire la moyenne des 30 écarts de la grille : $\bar{R}$.
b. Répétabilité : $EV = 0{,}8862 \times \bar{R}$.
c. Prendre les trois moyennes d'opérateurs et l'écart $R_{\bar{x}}$ entre la plus grande et la plus petite.
d. Reproductibilité : $AV = \sqrt{(0{,}5231 \times R_{\bar{x}})^2 - EV^2/20}$ (si le nombre sous la racine est négatif, $AV = 0$).
e. $GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$, puis %GRR. Comparer avec la page. Pourquoi les deux résultats diffèrent-ils ?

Source. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.2 (procédure 2 : au moins 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries ; seuils du %GRR), annexes D.2 (analyse de variance), D.3 et D.4 (étendues moyennes, facteurs $K_1 = 0{,}8862$ et $K_2 = 0{,}5231$).